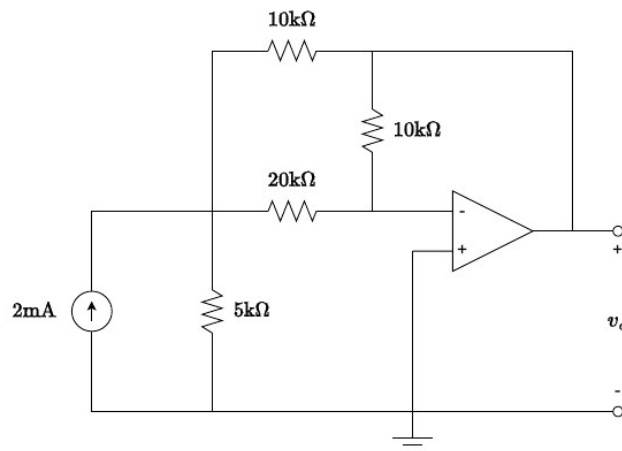
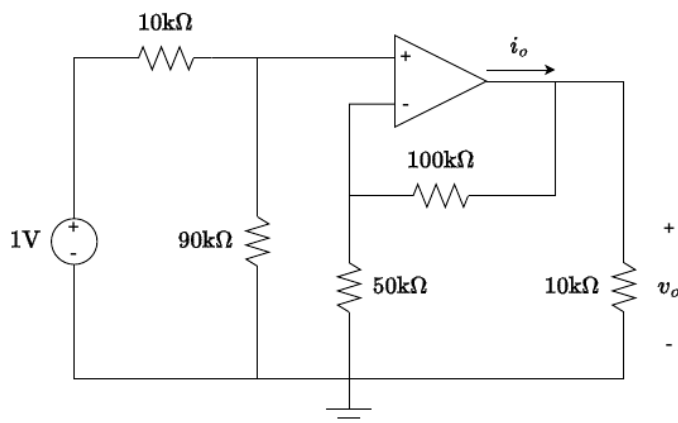


Lista de Exercícios de Amplificador Operacional

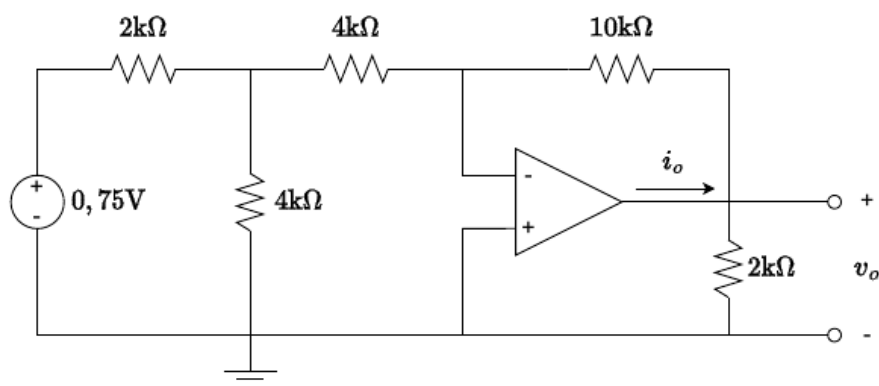
1- (Alexander /Sadiku-C5E14) Calcule a tensão v_o , no circuito da figura a seguir.
(Resposta: $v_o = -2,5V$)



2- (Alexander /Sadiku-C5E13) Calcule a corrente i_o e a tensão v_o , no circuito da figura a seguir.
Respostas: $i_o = 0,288mA$ e $v_o = 2,7V$

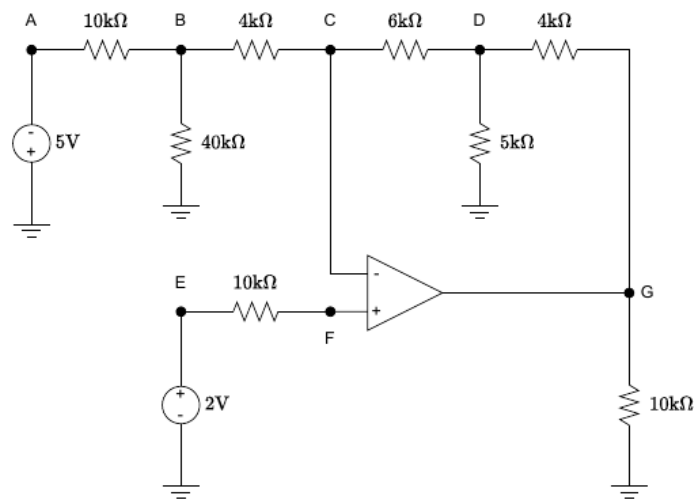


3- (Alexander /Sadiku-C5E19) Calcule a corrente i_o , no circuito da figura a seguir.
Resposta: $i_o = (-9/16)mA$



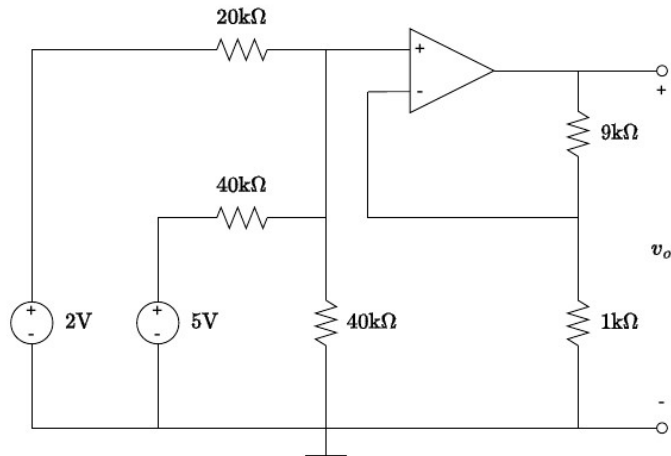
4- (Livro: Dorf/Svoboda- C6E10-4) Calcule todas as tensões nodais do circuito da figura a seguir:

Respostas: $V_A = -5V$; $V_B = 0V$; $V_C = 2V$; $V_D = 5V$; $V_E = 2V$; $V_F = 2V$; $V_G = 11V$



5- (Livro: Introdução aos Circuitos Elétricos- Dorf/Svoboda- C6E10-5) Calcule a tensão v_o , no circuito da figura a seguir.

Resposta: $v_o = (45/2)V$.

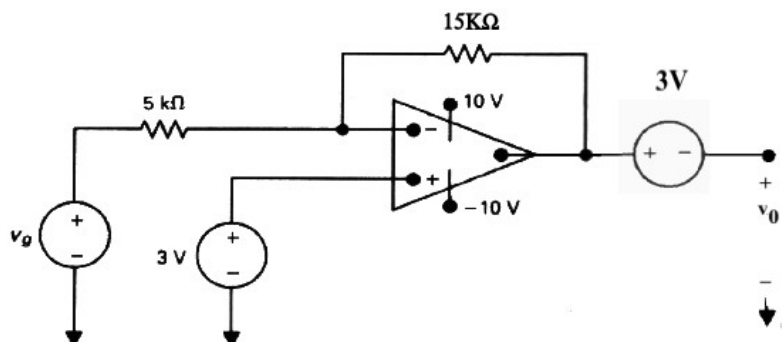


6- (Livro: Circuitos Elétricos- Nilsson/Riedel- P5.5) O engenheiro que projetou o circuito da figura a seguir afirma que a tensão de saída varia entre 9V e - 9V, quando a entrada v_g varia de 0V a 6V. Considere o AMP OP como ideal.

a) Faça um gráfico de v_o , em função de v_g , para $0 \leq v_g \leq 6V$.

b) Você concorda com a afirmação do engenheiro?

Respostas: a) $v_o = -3v_g + 9$ (gráfico de v_o versus v_g é uma reta); b) sim.



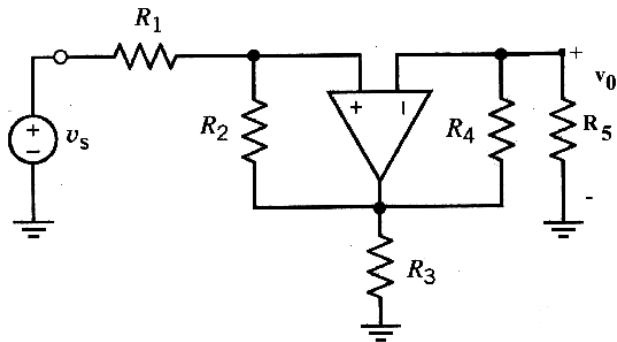
7- (Livro: Introdução aos Circuitos Elétricos- Dorf/Svoboda- P 6.4.14) O circuito da figura possui uma entrada v_s e uma saída v_o . Prove que a saída é proporcional á entrada. Projete o circuito para que $v_o=20v_s$.

Resposta:

$$A_v = \frac{R_2 \cdot R_5}{R_2 \cdot R_5 - R_1 R_4}$$

Para $A_v=20$, é preciso escolher os resistores para:

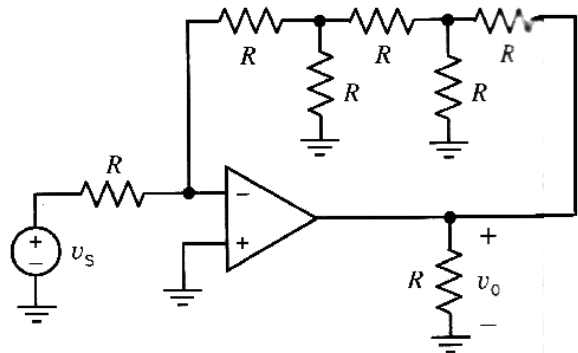
$$R_2 \cdot R_5 = 1,05 \cdot (R_1 \cdot R_4)$$



8- (Livro: Introdução aos Circuitos Elétricos- Dorf/Svoboda- P6.4-15) O circuito da figura possui uma entrada v_s e uma saída v_o . Prove que a saída é proporcional à entrada. Todos os resistores têm valor igual a R. Expresse o ganho de tensão v_o/v_s , em termos da resistência R.

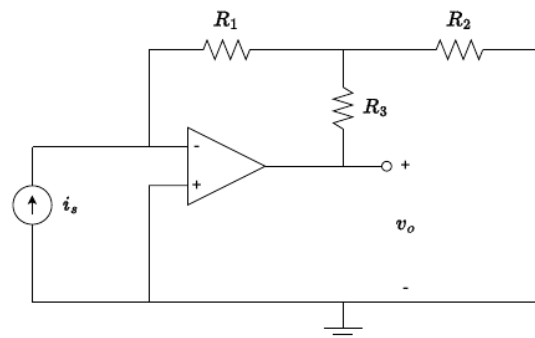
Resposta:

$$A_v = -8 \text{ (independentemente do valor de R)}$$



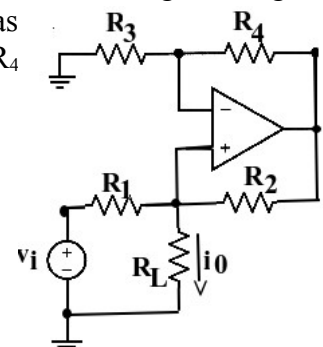
9- (Livro: Alexander/Sadiku -C5EP4) O circuito a seguir é chamado de *amplificador de transresistência*, porque recebe como entrada uma corrente (modelada no circuito pela fonte i_s) e sua saída é a tensão v_o , de forma que a razão: v_o/i_s , dimensionalmente equivale a uma resistência. Assim, este circuito transforma uma variação de corrente na entrada em uma variação de tensão, na saída, o que pode ser utilizado em instrumentação eletrônica. Prova, por meio da análise do circuito que:

$$\frac{v_o}{i_s} = -R_1 \left(1 + \frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2} \right)$$



10- (Livro: Introdução aos Circuitos Elétricos- Dorf/Svoboda- P6.5-11) O circuito da figura a seguir é conhecido como fonte de corrente de Howland. Mostre que, quando as resistências forem escolhidas de forma a respeitar a igualdade: $R_2 \cdot R_3 = R_1 \cdot R_4$, a corrente de saída (i_o) relaciona-se à tensão de entrada pela equação:

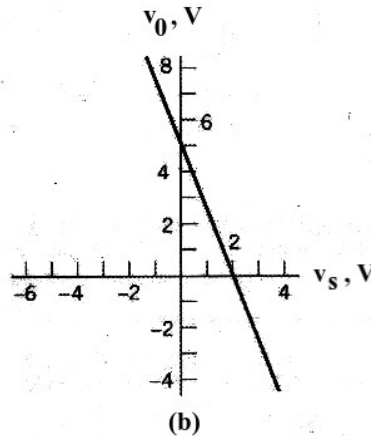
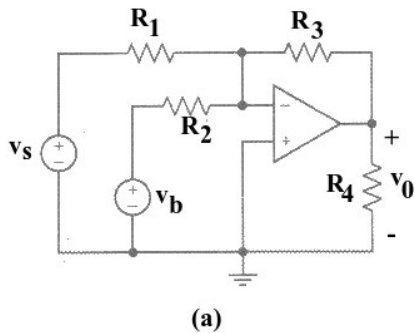
$$i_o = \frac{v_i}{R_1}$$



11- (Livro: Introdução aos Circuitos Elétricos- Dorf/Svoboda- P6.5-11) A entrada do circuito é a tensão v_s e a saída é v_0 . A tensão v_b é usada para ajustar a relação entre a entrada e a saída.

a) Mostre que a saída deste circuito está relacionada à entrada pela equação: $v_0 = av_s + b$, onde a e b são constantes que dependem de R_1 , R_2 , R_3 , R_4 e v_b .

b) Projete o circuito para que a relação entre a entrada e a saída seja aquela representada pelo gráfico da figura b.



Resposta:

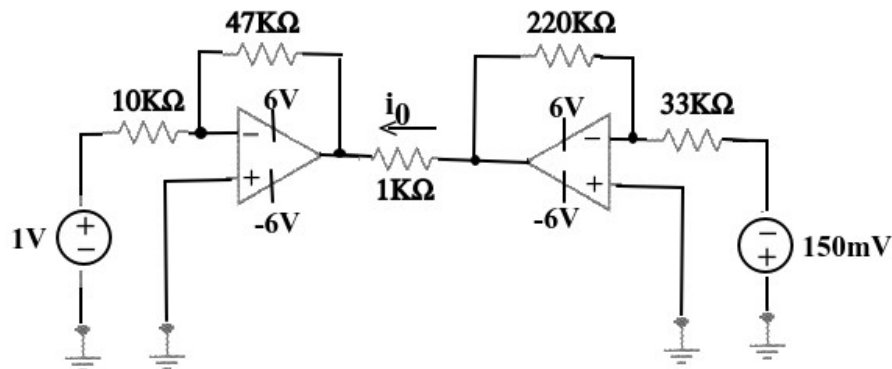
$$v_0 = -2,5v_s + 5$$

$$R_3/R_1 = 2,5 \text{ e } (-R_3/R_2) \cdot v_b = 5$$

12- (Livro: Circuitos Elétricos- Nilsson/Riedel- P5.14). Os amplificadores operacionais da figura a seguir são ideais. Determine a corrente i_0 .

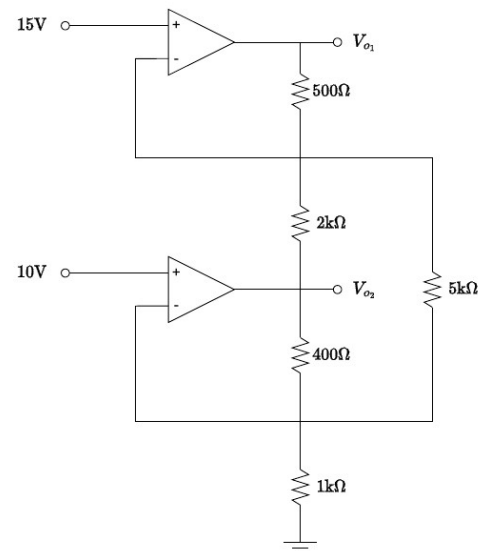
Resposta:

$$i_0 = 5,7 \text{ mA}$$



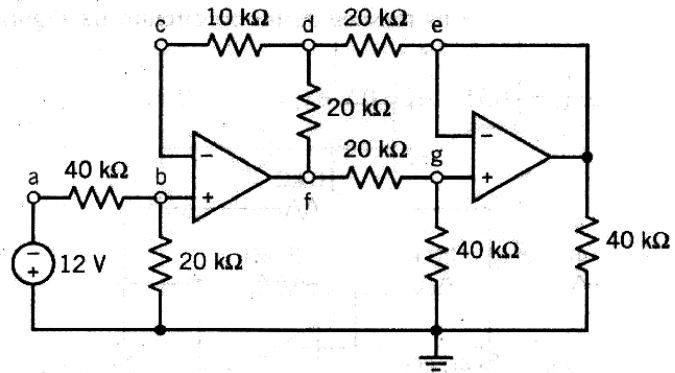
13- (Livro: Circuitos Elétricos- Nilsson/Riedel- C5E41) Calcule as tensões nodais V_{01} e V_{02} , assinaladas no circuito a seguir.

Respostas: $V_{01} = 15,85 \text{ V}$ e $V_{02} = 13,6 \text{ V}$



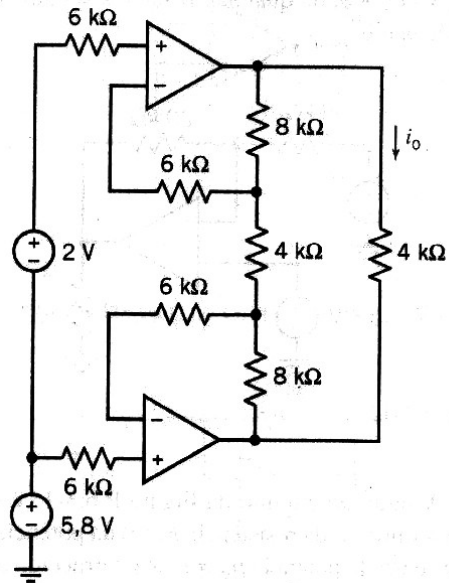
14- (Livro: Introdução aos Circuitos Elétricos- Dorf/Svoboda- P.6.4-9) Determine as tensões dos nós assinalados na figura.

Respostas: $v_a = -12V$; $v_b = -4V$; $v_c = -4V$; $v_d = -4V$; $v_e = -3,2V$; $v_f = -4,8V$; $v_g = -3,2V$.



15- (Livro: Introdução aos Circuitos Elétricos- Dorf/Svoboda- P.6.3-8) Determine i_0 , no circuito da figura a seguir.

Resposta: $i_0 = 2,5mA$.



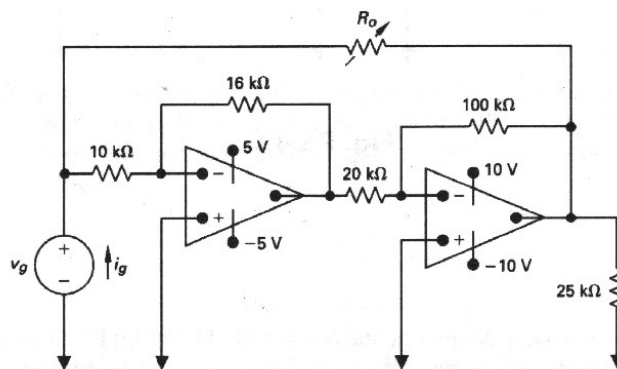
16- (Livro: Circuitos Elétricos- Nilsson/Riedel- P5.15) O resistor variável R_0 , no circuito da figura, é ajustado para que a corrente i_g seja nula. Os AMP Ops são ideais e $0 \leq v_g \leq 1,2V$.

a) Qual o valor de R_0 ?

b) Qual a potência (em microwatts) dissipada em R_0 , quando $v_g = 1,0V$?

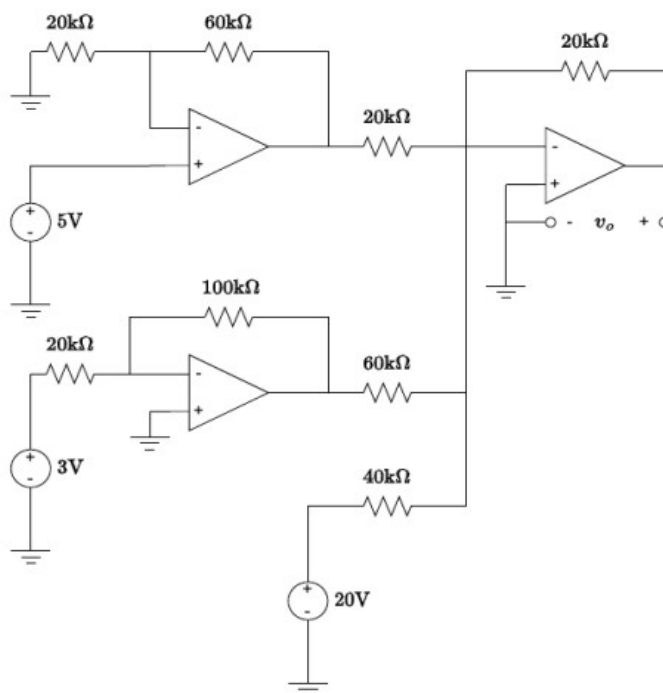
Respostas:

a) $R_0 = 40K\Omega$; b) $p_{R_0} = 0,4mW$



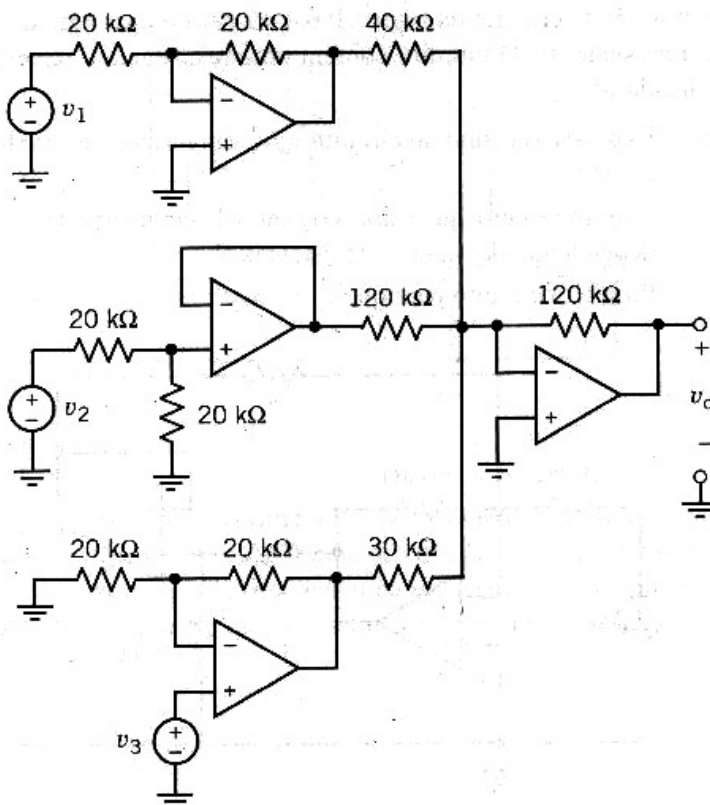
17- (Lista elaborada por Prof. Gustavo- exercício inspirado no livro: Introdução aos Circuitos Elétricos- Dorf/Svoboda- C6ESP6-1)

Resposta: $v_o = -25V$.



18- (Livro: Introdução aos Circuitos Elétricos- Dorf/Svoboda- 6.4-21) O circuito da figura a seguir possui três entradas: v_1 , v_2 e v_3 . A saída é v_o . A saída está relacionada às entradas por meio da equação matemática: $v_o = av_1 + bv_2 + cv_3$, na qual a, b e c são constantes. Determine os valores de a, b e c .

Resposta: $a=3$; $b=-0,5$; $c=-8$



Referências Bibliográficas:

Circuitos Elétricos – James W. Nilsson and Susan A. Riedel- LTC Editora, 5ª Ed.1999.

Introdução aos Circuitos Elétricos – James A. Svoboda e Richard C. Dorf – LTC Editora, 7º Ed., 2008.

Fundamentals os Electric Circuitos - Charles K. Alexander and Mathew N.O. Sadiku- McGrawHill, 5th Edition, 2013.